

# MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 8

## Partie 1 : PGCD, PPCM & Algorithme d'Euclide

### 1. Le Plus Grand Commun Diviseur (PGCD) :

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers relatifs non nuls. Le PGCD de  $a$  et  $b$ , noté  $\text{PGCD}(a, b)$  ou  $a \wedge b$ , est le plus grand entier naturel qui divise simultanément  $a$  et  $b$ .

- Propriété fondamentale :
- Pour tous entiers relatifs  $a$  et  $b$  non nuls :
- $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(|a|, |b|)$ .
  - Si  $a$  divise  $b$ , alors  $\text{PGCD}(a, b) = |a|$ .
  - $\text{PGCD}(a, b)$  divise toute combinaison linéaire d'entiers  $u \cdot a + v \cdot b$ .

### 2. Le Plus Petit Commun Multiple (PPCM) :

Le PPCM de  $a$  et  $b$ , noté  $\text{PPCM}(a, b)$  ou  $a \vee b$ , est le plus petit entier naturel strictement positif qui est multiple simultanément de  $a$  et  $b$ .

**L'Algorithme d'Euclide** : pour déterminer le  $\text{PGCD}(a, b)$ , on effectue des divisions euclidiennes successives jusqu'à obtenir un reste nul. Le PGCD est alors le dernier reste non nul de l'algorithme.

Visualisation Géométrique du  $\text{PGCD}(30, 12) = 6$   
(Découpe du rectangle 30x12 en carrés maximaux)



| Concept                 | Formule / Propriété                                                  | Interprétation                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $\text{PGCD}(a, b) = d$ | $d$ divise $a$ et $d$ divise $b$ ; tout diviseur commun divise $d$ . | Taille maximale de dalles carrées $d \times d$ pour couvrir $a \times b$ . |

|                      |                                                                    |                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PPCM(a, b) = m       | a divise m et b divise m ; tout multiple commun est multiple de m. | Période de coïncidence temporelle de deux phénomènes cycliques. |
| Relation PGCD / PPCM | $\text{PGCD}(a, b) \cdot \text{PPCM}(a, b) =  a \cdot b $          | Permet d'obtenir l'un connaissant l'autre.                      |

# MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 8

## Partie 2 : Théorème de Bézout & Identité

### 1. L'Identité de Bézout :

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers relatifs non nuls et  $d = \text{PGCD}(a, b)$ . Il existe un couple d'entiers relatifs  $(u, v)$  tel que :

**Formule de l'Identité de Bézout :**

$$a \cdot u + b \cdot v = \text{PGCD}(a, b)$$

**Attention :** Le couple  $(u, v)$  n'est pas unique, il en existe une infinité.

### 2. Le Théorème de Bézout (Condition d'Inter-Primalité) :

Deux entiers non nuls  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux si et seulement s'il existe un couple d'entiers relatifs  $(u, v)$  tels que :

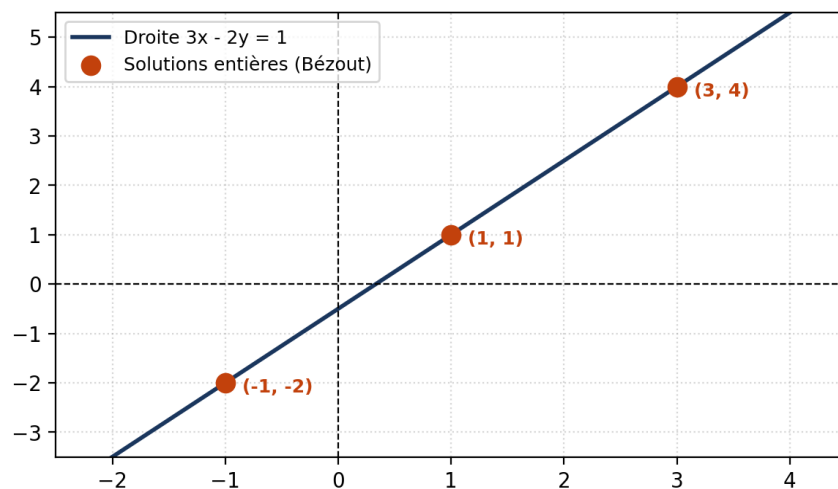
**Théorème de Bézout :**

$$a \cdot u + b \cdot v = 1$$

**Combinaison de Bézout sur l'Axe Gradué :**  $2 \cdot (3) - 1 \cdot (5) = 1$



**Représentation de l'Équation Diophantienne  $3x - 2y = 1$**   
(Les points de la grille sont les couples de Bézout)





# MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 8

## Partie 3 : Théorème de Gauss & Équations Diophantiennes

### 1. Le Théorème de Gauss :

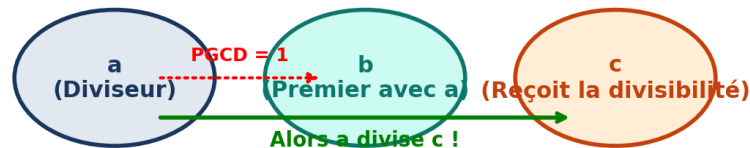
Soient  $a$ ,  $b$  et  $c$  trois entiers relatifs non nuls.

**Théorème de Gauss :**

Si  $a$  divise  $b \cdot c$  et si  $\text{PGCD}(a, b) = 1$ , alors  $a$  divise  $c$ .

**Corollaire important :** Si un entier  $p$  divise  $b \cdot c$  et  $p$  est premier, alors  $p$  divise  $b$  ou  $p$  divise  $c$ .

**Illustration du Théorème de Gauss**  
(Si  $a \mid b \cdot c$  et  $\text{PGCD}(a, b) = 1$ , alors  $a \mid c$ )



### 2. Équations Diophantiennes $a \cdot x + b \cdot y = c$ :

Ce sont des équations à coefficients entiers dont on cherche uniquement les solutions entières  $(x, y)$  dans  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ .

- **Étape 1 (Existence) :** L'équation  $a \cdot x + b \cdot y = c$  admet des solutions dans  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  si et seulement si  $\text{PGCD}(a, b)$  divise  $c$ .
- **Étape 2 (Solution particulière) :** On cherche une solution  $(x_0, y_0)$  par l'Algorithme d'Euclide remonté ou par calcul mental évident.
- **Étape 3 (Soustraction membre à membre) :** On écrit  $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$  puis on simplifie par  $d = \text{PGCD}(a, b)$  pour obtenir  $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$  avec  $\text{PGCD}(a', b') = 1$ .
- **Étape 4 (Application de Gauss) :** Comme  $a'$  divise  $b'(y - y_0)$  et  $\text{PGCD}(a', b') = 1$ , alors  $a'$  divise  $(y - y_0)$ . On en déduit  $y = y_0 + a' \cdot k$  et  $x = x_0 - b' \cdot k$  pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ .

# MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 8

## Partie 4 : Nombres Premiers & Petit Théorème de Fermat

### 1. Nombres Premiers :

Un entier naturel  $p \geq 2$  est dit premier s'il possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

**Théorème de décomposition unique :** Tout entier naturel  $n \geq 2$  admet une unique décomposition en produits de facteurs premiers de la forme :

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_r^{a_r}.$$

### 2. Le Petit Théorème de Fermat :

Ce théorème donne une propriété fondamentale de congruence pour les puissances des nombres premiers.

**Théorème de Fermat :**

Si  $p$  est un nombre premier et si  $a$  est un entier non divisible par  $p$ , alors :

$$a^{p-1} \equiv 1 [p]$$

De manière générale (pour tout entier  $a$ ) :

$$a^p \equiv a [p]$$

### Applications types au Bac :

- **Simplification de puissances :** Calculer de très grandes puissances modulo  $p$  (par exemple  $3^{2026}$  modulo 7). On écrit l'exposant  $2026 = 6 \cdot q + r$  (car  $p-1 = 6$ ) et on obtient  $3^{2026} \equiv (3^6)^q \cdot 3^r \equiv 1^q \cdot 3^r \equiv 3^r [7]$ .
- **Démonstration de divisibilité :** Montrer qu'un terme de la forme  $a^p - a$  est divisible par  $p$  pour tout entier  $a$ .
- **Cryptographie :** Chiffrement asymétrique RSA reposant sur l'impossibilité de factoriser rapidement de grands nombres premiers.